BÀI TẬP VỀ NHÀ

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP SAU THI GIỮA KÌ I

THỐNG KÊ GHÉP NHÓM & NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

(Chương trình GDPT 2018 – Gồm 50 câu)

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH 50 CÂU – ĐỀ SỐ 2

Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A
1	**B**	**11**	13,71	**21**	**B**	**31**	23	**41**	33
2	**C**	**12**	1,25	**22**	**A**	**32**	10	**42**	750
3	**A**	**13**	106,56	**23**	**C**	**33**	6	**43**	825
4	**D**	**14**	4,59	**24**	**A**	**34**	0,2	**44**	40
5	**B**	**15**	58,2	**25**	**D**	**35**	7	**45**	4,5
6	6,1	**16**	**B**	**26**	**B**	**36**	23	**46**	4,53
7	0,15	**17**	**A**	**27**	**C**	**37**	5	**47**	9
8	1,12	**18**	**C**	**28**	**A**	**38**	3	**48**	142,4
9	32	**19**	**D**	**29**	**D**	**39**	5	**49**	49
10	3,07	**20**	**B**	**30**	**C**	**40**	2	**50**	36

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN 1. CHƯƠNG III: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN

Câu 1: **Đáp án B.** Khoảng biến thiên $R = a_{k+1} - a_1$ chỉ phụ thuộc vào hai đầu mút nên dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường (ngoại lệ). Trong khi đó, khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ đo độ phân tán của 50% số liệu ở giữa nên không bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lệ ở hai đầu mút.

Câu 2: **Đáp án C.** Khoảng biến thiên là $R = 4{,}2 - 2{,}7 = 1{,}5$ (km).

Câu 3: **Đáp án A.** Độ lệch chuẩn $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{16{,}81} = 4{,}1$.

Câu 4: **Đáp án D.** Trong công thức tìm tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm, C là tổng tần số tích lũy của các nhóm đứng trước nhóm chứa Q_k.

Câu 5: **Đáp án B.** Cỡ mẫu $n = 40 \implies \dfrac{n}{4} = 10$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 4 < 10$; $cf_2 = 4 + 9 = 13 \geq 10$. Vậy nhóm chứa Q_1 là $[155; 160)$.

Câu 6: **Đáp số:** $6{,}1$**.** Cỡ mẫu $n = 500$. - Tìm Q_1: $\dfrac{n}{4} = 125$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 75 < 125$; $cf_2 = 75 + 105 = 180 \geq 125$. Nhóm chứa Q_1 là $[14; 18)$:

$$Q_1 = 14 + \frac{125 - 75}{105} \cdot 4 = 14 + \frac{200}{105} \approx 15{,}9048.$$

- Tìm Q_3: $\dfrac{3n}{4} = 375$. Tần số tích lũy: $cf_2 = 180 < 375$; $cf_3 = 180 + 197 = 377 \geq 375$. Nhóm chứa Q_3 là $[18; 22)$:

$$Q_3 = 18 + \frac{375 - 180}{197} \cdot 4 = 18 + \frac{780}{197} \approx 21{,}9594.$$

Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 21{,}9594 - 15{,}9048 = 6{,}0546 \approx 6{,}1$.

Câu 7: **Đáp số:** $0{,}15$**.** Giá trị đại diện các nhóm: $2{,}85; 3{,}15; 3{,}45; 3{,}75; 4{,}05$. Cỡ mẫu $n = 20$.

$$\bar{x} = \frac{3(2{,}85) + 6(3{,}15) + 5(3{,}45) + 3(3{,}75) + 3(4{,}05)}{20} = \frac{68{,}1}{20} = 3{,}405.$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{1}{20}\left[3(2{,}85)^2 + 6(3{,}15)^2 + 5(3{,}45)^2 + 3(3{,}75)^2 + 3(4{,}05)^2\right] - (3{,}405)^2$$
$$\approx 11{,}7428 - 11{,}5940 \approx 0{,}15.$$

Câu 8: **Đáp số:** $1{,}12$**.** Giá trị đại diện: $5{,}5; 6{,}5; 7{,}5; 8{,}5; 9{,}5$. Cỡ mẫu $n = 40$.

$$\bar{x} = \frac{4(5{,}5) + 10(6{,}5) + 14(7{,}5) + 8(8{,}5) + 4(9{,}5)}{40} = \frac{298}{40} = 7{,}45.$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{4(5{,}5 - 7{,}45)^2 + 10(6{,}5 - 7{,}45)^2 + 14(7{,}5 - 7{,}45)^2}{40}$$
$$+ \frac{8(8{,}5 - 7{,}45)^2 + 4(9{,}5 - 7{,}45)^2}{40} = 1{,}2475.$$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{1{,}2475} \approx 1{,}12$.

Câu 9: **Đáp số:** 32**.** Từ cỡ mẫu $n = 50 \implies 6 + x + 18 + y + 4 = 50 \iff x + y = 22$ (1). Giá trị đại diện các nhóm: $7{,}5; 12{,}5; 17{,}5; 22{,}5; 27{,}5$. Từ $\bar{x} = 17{,}3$:

$$\frac{6(7{,}5) + 12{,}5x + 18(17{,}5) + 22{,}5y + 4(27{,}5)}{50} = 17{,}3$$

$\iff 45 + 12{,}5x + 315 + 22{,}5y + 110 = 865 \iff 12{,}5x + 22{,}5y = 395$ (2). Giải hệ (1) và (2): Thay $y = 22 - x$ vào (2) $\implies 12{,}5x + 22{,}5(22 - x) = 395 \iff x = 10 \implies y = 12$. Vậy $T = 2x + y = 2(10) + 12 = 32$.

Câu 10: **Đáp số:** $3{,}07$**.** Cỡ mẫu $n = 60$. - Tìm Q_1: $\dfrac{n}{4} = 15$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 8 < 15$; $cf_2 = 8 + 15 = 23 \geq 15$. Nhóm chứa Q_1 là $[12; 14) \implies Q_1 = 12 + \dfrac{15 - 8}{15} \cdot 2 = 12 + \dfrac{14}{15} \approx 12{,}9333$. - Tìm Q_3: $\dfrac{3n}{4} = 45$. Tần số tích lũy: $cf_3 = 8 + 15 + 22 = 45 \geq 45$. Nhóm chứa Q_3 là $[14; 16) \implies Q_3 = 14 + \dfrac{45 - 23}{22} \cdot 2 = 14 + 2 = 16$. Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = 16 - \left(12 + \dfrac{14}{15}\right) = \dfrac{46}{15} \approx 3{,}07$.

Câu 11: **Đáp số:** $13{,}71$**.** Ngưỡng lương tối thiểu của nhóm 25% sinh viên có mức lương cao nhất chính là tứ phân vị thứ ba Q_3. Cỡ mẫu $n = 80 \implies \dfrac{3n}{4} = 60$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 12$, $cf_2 = 36 < 60$, $cf_3 = 36 + 28 = 64 \geq 60$. Nhóm chứa Q_3 là $[12; 14)$:

$$Q_3 = 12 + \frac{60 - 36}{28} \cdot 2 = 12 + \frac{24}{14} = 12 + \frac{12}{7} \approx 13{,}71 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 12: **Đáp số:** $1{,}25$**.** Máy I có $n = 32$, các giá trị đại diện đối xứng qua $20{,}4$: $20{,}1; 20{,}3; 20{,}5; 20{,}7$. Do tính đối xứng của bảng tần số, số trung bình $\bar{x}_{\text{I}} = 20{,}4$. Phương sai của Máy I:

$$s_{\text{I}}^2 = \frac{6(-0{,}3)^2 + 10(-0{,}1)^2 + 10(0{,}1)^2 + 6(0{,}3)^2}{32} = \frac{2(0{,}54 + 0{,}1)}{32} = \frac{1{,}28}{32} = 0{,}04.$$

Suy ra độ lệch chuẩn $s_{\text{I}} = \sqrt{0{,}04} = 0{,}2$ mm. Tỉ số: $\dfrac{s_{\text{II}}}{s_{\text{I}}} = \dfrac{0{,}25}{0{,}2} = 1{,}25$.

Câu 13: **Đáp số:** $106{,}56$**.** Giá trị đại diện: $45; 55; 65; 75; 85$. Cỡ mẫu $n = 50$.

$$\bar{x} = \frac{5(45) + 12(55) + 20(65) + 10(75) + 3(85)}{50} = \frac{3190}{50} = 63{,}8.$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{5(45)^2 + 12(55)^2 + 20(65)^2 + 10(75)^2 + 3(85)^2}{50} - (63{,}8)^2$$
$$= \frac{208850}{50} - 4070{,}44 = 4177 - 4070{,}44 = 106{,}56.$$

Câu 14: **Đáp số:** $4{,}59$**.** Cỡ mẫu $n = 40$. - Tìm Q_1: $\dfrac{n}{4} = 10$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 5 < 10$; $cf_2 = 5 + 11 = 16 \geq 10$. Nhóm chứa Q_1 là $[2; 4)$ có độ dài $h_2 = 2$:

$$Q_1 = 2 + \frac{10 - 5}{11} \cdot 2 = 2 + \frac{10}{11} = \frac{32}{11} \approx 2{,}9091.$$

- Tìm Q_3: $\dfrac{3n}{4} = 30$. Tần số tích lũy: $cf_2 = 16 < 30$; $cf_3 = 16 + 16 = 32 \geq 30$. Nhóm chứa Q_3 là $[4; 8)$ có độ dài $h_3 = 4$:

$$Q_3 = 4 + \frac{30 - 16}{16} \cdot 4 = 4 + \frac{14}{4} = 7{,}5.$$

Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = 7{,}5 - \dfrac{32}{11} = \dfrac{101}{22} \approx 4{,}59$.

Câu 15: **Đáp số:** $58{,}2$**.** Giá trị đại diện: $75; 125; 175; 225; 275$. Cỡ mẫu $n = 24$.

$$\bar{x} = \frac{4(75) + 6(125) + 8(175) + 4(225) + 2(275)}{24} = \frac{3900}{24} = 162{,}5.$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{4(-87{,}5)^2 + 6(-37{,}5)^2 + 8(12{,}5)^2 + 4(62{,}5)^2 + 2(112{,}5)^2}{24} = \frac{81250}{24} \approx 3385{,}4167.$$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{\dfrac{81250}{24}} \approx 58{,}184 \approx 58{,}2$ mm.

PHẦN 2. CHƯƠNG IV: NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN

Câu 16: **Đáp án B.** $\int (x^3 - 2x^{-2} + 1)\,\mathrm{d}x = \dfrac{x^4}{4} - 2\left(\dfrac{x^{-1}}{-1}\right) + x + C = \dfrac{x^4}{4} + \dfrac{2}{x} + x + C.$

Câu 17: **Đáp án A.** $\int \left[\cos(3x - 1) + \dfrac{1}{\cos^2 x}\right] \mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\sin(3x - 1) + \tan x + C.$

Câu 18: **Đáp án C.** Sử dụng công thức hạ bậc $\sin^2 x = \dfrac{1 - \cos 2x}{2}$: $\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\int (1 - \cos 2x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\left(x - \dfrac{\sin 2x}{2}\right) + C = \dfrac{x}{2} - \dfrac{\sin 2x}{4} + C.$

Câu 19: **Đáp án D.** Lấy đạo hàm hai vế: $f(x) = (\mathrm{e}^{2x} + x^2 + C)' = 2\mathrm{e}^{2x} + 2x$.

Câu 20: **Đáp án B.** $F(x) = \int (\mathrm{e}^x + 2x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + x^2 + C$. $F(0) = \mathrm{e}^0 + 0 + C = 1 + C = 3 \implies C = 2$. Vậy $F(1) = \mathrm{e} + 1 + 2 = \mathrm{e} + 3$.

Câu 21: **Đáp án B.** $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = F(2) - F(1) = 5 - 9 = -4$.

Câu 22: **Đáp án A.** $I = 3\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x - 2\int_0^3 g(x)\,\mathrm{d}x = 3(6) - 2(-2) = 18 + 4 = 22$.

Câu 23: **Đáp án C.** $I = \int_0^1 (1-x)\,\mathrm{d}x + \int_1^3 (x-1)\,\mathrm{d}x = \left[x - \dfrac{x^2}{2}\right]_0^1 + \left[\dfrac{x^2}{2} - x\right]_1^3 = \dfrac{1}{2} + \left(\dfrac{3}{2} - \left(-\dfrac{1}{2}\right)\right) = \dfrac{5}{2}$.

Câu 24: **Đáp án A.** Đặt $t = x^2 \implies \mathrm{d}t = 2x\,\mathrm{d}x \implies x\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\mathrm{d}t$. Đổi cận: $x = 0 \implies t = 0$; $x = 1 \implies t = 1$. $I = \dfrac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{e} - 1}{2}$.

Câu 25: **Đáp án D.** Đặt $u = \ln x \implies \mathrm{d}u = \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$; $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x \implies v = x$. $I = [x\ln x]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} \mathrm{d}x = (\mathrm{e} - 0) - (\mathrm{e} - 1) = 1$.

Câu 26: **Đáp án B.** Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 = x + 2 \iff x^2 - x - 2 = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 2$. $S = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[\dfrac{x^2}{2} + 2x - \dfrac{x^3}{3}\right]_{-1}^2 = \dfrac{10}{3} - \left(-\dfrac{7}{6}\right) = \dfrac{9}{2}$.

Câu 27: **Đáp án C.** Diện tích tam giác đều cạnh x là $S(x) = \dfrac{x^2\sqrt{3}}{4}$. Thể tích vật thể: $V = \int_0^2 \dfrac{\sqrt{3}}{4}x^2\,\mathrm{d}x = \dfrac{\sqrt{3}}{4}\left[\dfrac{x^3}{3}\right]_0^2 = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 28: **Đáp án A.** Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 = 2x \iff x = 0$ hoặc $x = 2$. Trên $[0;2]$, $2x \geq x^2 \geq 0$. $V = \pi\int_0^2 [(2x)^2 - (x^2)^2]\,\mathrm{d}x = \pi\int_0^2 (4x^2 - x^4)\,\mathrm{d}x = \pi\left[\dfrac{4x^3}{3} - \dfrac{x^5}{5}\right]_0^2 = \pi\left(\dfrac{32}{3} - \dfrac{32}{5}\right) = \dfrac{64\pi}{15}$.

Câu 29: **Đáp án D.** $v(t) = v_0 + \int_0^t a(u)\,\mathrm{d}u = 2 + \int_0^t 6u\,\mathrm{d}u = 2 + 3t^2$. Tại $t = 4$: $v(4) = 2 + 3(4^2) = 50$ m/s.

Câu 30: **Đáp án C.** Lượng nước được bơm vào trong 3 phút đầu tiên: $V = \int_0^3 (3t^2 + 4)\,\mathrm{d}t = [t^3 + 4t]_0^3 = 27 + 12 = 39\ \mathrm{m}^3$.

Câu 31: **Đáp số:** 23. $f(x) = \int \left(\dfrac{3}{2\sqrt{x}} + 2x\right)\mathrm{d}x = 3\sqrt{x} + x^2 + C$. Vì $f(1) = 5 \iff 3(1) + 1^2 + C = 5 \iff C = 1$. Suy ra $f(x) = 3\sqrt{x} + x^2 + 1$. Giá trị $f(4) = 3\sqrt{4} + 4^2 + 1 = 6 + 16 + 1 = 23$.

Câu 32: **Đáp số:** 10. Chia đa thức: $f(x) = \dfrac{(x+1)^2 + 3}{x+1} = x + 1 + \dfrac{3}{x+1}$. Nguyên hàm trên $(-1; +\infty)$: $F(x) = \dfrac{x^2}{2} + x + 3\ln(x+1) + C$. Từ $F(0) = 1 \implies C = 1$. Khi đó $F(1) = \dfrac{1}{2} + 1 + 3\ln 2 + 1 = \dfrac{5}{2} + 3\ln 2$. Vậy $a = 5, b = 2, c = 3 \implies a + b + c = 10$.

Câu 33: **Đáp số:** 6. Đặt $u = \ln x \implies \mathrm{d}u = \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$; $\mathrm{d}v = (2x+3)\,\mathrm{d}x \implies v = x^2 + 3x$. $\int (2x+3)\ln x\,\mathrm{d}x = (x^2 + 3x)\ln x - \int (x+3)\,\mathrm{d}x = (x^2 + 3x)\ln x - \dfrac{1}{2}x^2 - 3x + C$. Do đó $a = 1, b = 2, c = 3 \implies a + b + c = 1 + 2 + 3 = 6$.

Câu 34: **Đáp số:** 0,2. Đặt $t = \sin x \implies \mathrm{d}t = \cos x\,\mathrm{d}x$. $F(x) = \int \sin^4 x \cos x\,\mathrm{d}x = \dfrac{\sin^5 x}{5} + C$. Do $F(0) = 0 \implies C = 0 \implies F(x) = \dfrac{\sin^5 x}{5}$. Suy ra $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{1}{5} = 0{,}2$.

Câu 35: **Đáp số:** 7. $I = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 2x\,\mathrm{d}x + \int_1^2 (3x^2-1)\,\mathrm{d}x = [x^2]_0^1 + [x^3 - x]_1^2 = 1 + (6-0) = 7$.

Câu 36: **Đáp số:** 23. Đặt $u = \sqrt{1+3\ln x} \implies u^2 = 1 + 3\ln x \implies 2u\,\mathrm{d}u = \dfrac{3}{x}\mathrm{d}x \implies \dfrac{\mathrm{d}x}{x} = \dfrac{2u}{3}\mathrm{d}u$. Đổi cận: $x = 1 \implies u = 1$; $x = \mathrm{e} \implies u = 2$. $I = \int_1^2 u \cdot \dfrac{2u}{3}\,\mathrm{d}u = \dfrac{2}{3}\left[\dfrac{u^3}{3}\right]_1^2 = \dfrac{2}{9}(8-1) = \dfrac{14}{9}$. Vậy $a = 14, b = 9 \implies a + b = 23$.

Câu 37: **Đáp số:** 5. Đặt $u = x+1 \implies \mathrm{d}u = \mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \sin x\,\mathrm{d}x \implies v = -\cos x$. $I = [-(x+1)\cos x]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x\,\mathrm{d}x = (\pi+1) - (-1) + [\sin x]_0^\pi = \pi + 2$. Vậy $a = 1, b = 2 \implies P = a^2 + b^2 = 1^2 + 2^2 = 5$.

Câu 38: **Đáp số:** 3. Phân tích phân thức: $\dfrac{3x+5}{(x+1)(x+2)} = \dfrac{2}{x+1} + \dfrac{1}{x+2}$. $I = [2\ln|x+1| + \ln|x+2|]_0^1 = (2\ln 2 + \ln 3) - (2\ln 1 + \ln 2) = \ln 2 + \ln 3$. Vậy $a = 1, b = 1 \implies T = a + 2b = 1 + 2(1) = 3$.

Câu 39: **Đáp số:** 5. Nhận xét $\mathrm{d}(\mathrm{e}^x + 1) = \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$. $I = [\ln(\mathrm{e}^x + 1)]_0^{\ln 2} = \ln 3 - \ln 2 = \ln\left(\dfrac{3}{2}\right)$. Vậy $a = 3, b = 2 \implies a + b = 5$.

Câu 40: **Đáp số:** 2. $\int_1^m \left(3x^2 - \dfrac{4}{x^2}\right)\mathrm{d}x = \left[x^3 + \dfrac{4}{x}\right]_1^m = m^3 + \dfrac{4}{m} - 5$. Phương trình: $m^3 + \dfrac{4}{m} - 5 = 5 \iff m^4 - 10m + 4 = 0 \iff (m-2)(m^3 + 2m^2 + 4m - 2) = 0$. Với $m > 1$: $m^3 + 2m^2 + 4m - 2 > 1 + 2 + 4 - 2 = 5 > 0$, nên nghiệm duy nhất thỏa mãn $m > 1$ là $m = 2$.

Câu 41: **Đáp số:** 33. Nhiệt độ trung bình: $\overline{T} = \dfrac{1}{12}\int_0^{12}\left(25 + 4t - \dfrac{1}{3}t^2\right)\mathrm{d}t = \dfrac{1}{12}\left[25t + 2t^2 - \dfrac{1}{9}t^3\right]_0^{12} = 25 + 2(12) - \dfrac{144}{9} = 25 + 24 - 16 = 33^\circ\mathrm{C}$.

Câu 42: **Đáp số:** 750. Phần lợi nhuận tăng thêm: $P(100) - P(50) = \int_{50}^{100}(18 - 0{,}04x)\,\mathrm{d}x = [18x - 0{,}02x^2]_{50}^{100} = (1800 - 200) - (900 - 50) = 1600 - 850 = 750$ (triệu đồng).

Câu 43: **Đáp số:** 825. Lượng nước chảy ra khỏi bồn trong 15 phút đầu tiên: $V_{\text{chảy}} = \int_0^{15}(160 - 2t)\,\mathrm{d}t = [160t - t^2]_0^{15} = 2400 - 225 = 2175$ (lít). Lượng nước còn lại trong bồn: $3000 - 2175 = 825$ (lít).

Câu 44: **Đáp số:** 40. Tổng quãng đường đi được trong 6 giây đầu tiên: $s = \int_0^2 3t^2\,\mathrm{d}t + \int_2^6 (16 - 2t)\,\mathrm{d}t = [t^3]_0^2 + [16t - t^2]_2^6 = 8 + [(96 - 36) - (32 - 4)] = 8 + (60 - 28) = 40$ m.

Câu 45: **Đáp số:** 4,5. Hoành độ giao điểm: $x^2 - 4x + 3 = x - 1 \iff x^2 - 5x + 4 = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 4$. $S = \int_1^4 |x^2 - 5x + 4|\,\mathrm{d}x = \int_1^4 (-x^2 + 5x - 4)\,\mathrm{d}x = \left[-\dfrac{x^3}{3} + \dfrac{5x^2}{2} - 4x\right]_1^4 = \dfrac{9}{2} = 4{,}5$.

Câu 46: **Đáp số:** 4,53. Đặt hệ trục tọa độ Oxy với gốc $O \equiv H$ (trung điểm AB), trục Ox chứa AB, trục Oy hướng lên qua G. Khi đó $A(-2;0)$, $B(2;0)$, $G(0;4)$. Parabol có đỉnh $G(0;4)$ và qua $(2;0)$ nên có phương trình $y = 4 - x^2$. Diện tích toàn bộ phần cổng parabol: $S_{\text{cổng}} = \int_{-2}^{2}(4 - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[4x - \dfrac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2} = \dfrac{32}{3}$ m^2. Do $AC = BD = 0{,}9$ m nên $CD = 4 - 2(0{,}9) = 2{,}2$ m, hoành độ của

D là $x_D = 1{,}1$. Chiều cao cánh cửa chữ nhật: $DF = y(1{,}1) = 4 - (1{,}1)^2 = 4 - 1{,}21 = 2{,}79$ m. Diện tích cửa $CDEF$: $S_{\text{cửa}} = 2{,}2 \times 2{,}79 = 6{,}138\ \text{m}^2$. Diện tích hoa văn trang trí: $S_{\text{hoa văn}} = \dfrac{32}{3} - 6{,}138 \approx 10{,}6667 - 6{,}138 = 4{,}5287 \approx 4{,}53\ \text{m}^2$.

Câu 47: Đáp số: 9. Diện tích thiết diện tại điểm x: $S(x) = x\sqrt{9-x^2}$. Thể tích vật thể: $V = \int_0^3 x\sqrt{9-x^2}\,\mathrm{d}x$. Đặt $u = \sqrt{9-x^2} \implies u^2 = 9 - x^2 \implies u\,\mathrm{d}u = -x\,\mathrm{d}x$. Đổi cận: $x = 0 \implies u = 3$; $x = 3 \implies u = 0$. $V = \int_3^0 u(-u\,\mathrm{d}u) = \int_0^3 u^2\,\mathrm{d}u = \left[\dfrac{u^3}{3}\right]_0^3 = 9$.

Câu 48: Đáp số: $142{,}4$**.** Thể tích chậu cây:

$$V = \pi\int_0^4 (\sqrt{x}+2)^2\,\mathrm{d}x = \pi\int_0^4 \left(x + 4x^{\frac{1}{2}} + 4\right)\mathrm{d}x$$
$$= \pi\left[\frac{x^2}{2} + \frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x\right]_0^4 = \pi\left(8 + \frac{64}{3} + 16\right) = \frac{136\pi}{3}\ \text{dm}^3.$$

Với $\pi \approx 3{,}1416$, ta được $V \approx 142{,}419 \approx 142{,}4\ \text{dm}^3$.

Câu 49: Đáp số: 49**.** Ta có $y = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$. Thể tích chi tiết máy:

$$V = \pi\int_1^4 \left[(x-2)^2+1\right]^2\mathrm{d}x = \pi\int_1^4 \left[(x-2)^4 + 2(x-2)^2 + 1\right]\mathrm{d}x$$
$$= \pi\left[\frac{(x-2)^5}{5} + \frac{2(x-2)^3}{3} + x\right]_1^4 = \pi\left[\left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 4\right) - \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1\right)\right] = \frac{78\pi}{5}\ \text{cm}^3.$$

Với $\pi \approx 3{,}1416 \implies V \approx 49{,}009 \approx 49\ \text{cm}^3$.

Câu 50: Đáp số: 36**.** Thể tích khối tròn xoay là:

$$V = \pi\int_2^5 \left(\sqrt{25-x^2}\right)^2\mathrm{d}x = \pi\int_2^5 (25-x^2)\,\mathrm{d}x = \pi\left[25x - \frac{x^3}{3}\right]_2^5 = \pi(75-39) = 36\pi.$$

Vậy $\dfrac{V}{\pi} = 36$.